

MDC-111 Web：將 Material Design 元件納入程式碼集 (網頁)

來源：<https://codelabs.developers.google.com/codelabs/mdc-111-web?hl=zh-tw>

步驟數：6

瞭解如何將個別 Material 元件整合至現有的網頁程式碼集中，而不必從頭開始。

目錄

1. [簡介](#)
2. [設定開發環境](#)
3. [更新按鈕](#)
4. [更新 select 元素](#)
5. [更新文字欄位](#)
6. [重點回顧](#)

1. 簡介



開發人員可透過 Material 元件 (MDC) 實作 Material Design。MDC 由 Google 的工程師和 UX 設計師團隊打造，提供數十種美觀實用的 UI 元件，適用於 Android、iOS、網頁和 Flutter。material.io/develop

網頁專用的 Material 元件 (MDC Web) 與架構無關，是使用一般 JavaScript 建構而成。這有助於 MDC Web 與您的開發程序順暢運作。您可以視需要安裝這些元件，在現有應用程式中進行敏捷設計改良。

如要搭配特定架構使用 MDC Web，請參閱 [MDC-112：將 MDC 與網頁架構整合](#)。

建構項目

在本程式碼研究室中，您將表單中的部分現有元件，替換為 MDC Web 提供的元件：

Shipping Address

Name *

Address *

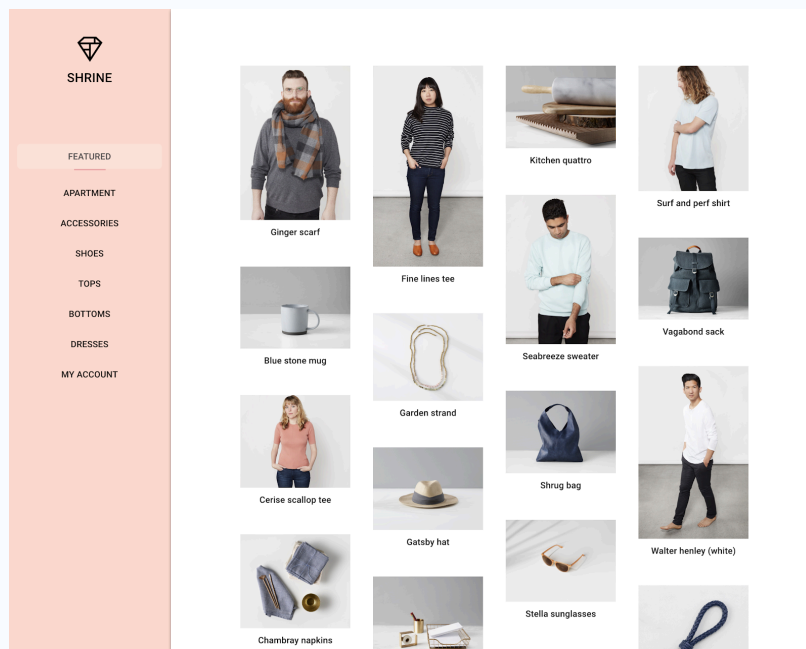
City *

State ▼

ZIP Code *

SAVE

此外，我們也提供一系列 3 個程式碼研究室，引導您建構名為 Shrine 的電子商務應用程式：



如要開始，請前往 [MDC-101：Material Design 元件 \(MDC\) 基本概念](#)。

本程式碼研究室中的 MDC Web 元件

- 按鈕
- 選取
- 文字欄位

軟硬體需求

- 最新版 [Node.js](#) (隨附 [npm](#)，這是 JavaScript 套件管理工具)。
- 程式碼範例 (將在下一個步驟中下載)
- 具備 HTML、CSS 和 JavaScript 的基本知識

步驟 2 · 約 3 分鐘

2. 設定開發環境

下載程式碼研究室的入門應用程式

範例應用程式位於 `material-components-web-codelabs-master/mdc-111/starter` 目錄中。開始前，請務必 `cd` 到該目錄。

請注意根目錄名稱中的 `-master` 後置字元。如果您是從上方按鈕下載範例應用程式，請在參照根目錄時，一律附加 `-master` 後置字元，以用於本程式碼研究室的其餘部分。

...或從 GitHub 複製

如要從 GitHub 複製本程式碼研究室，請執行下列指令：

```
git clone https://github.com/material-components/material-components-web-codelabs
cd material-components-web-codelabs/mdc-111/starter
```

如需更多說明，請參閱「[從 GitHub 複製存放區](#)」。

安裝專案依附元件

從入門目錄 (`material-components-web-codelabs/mdc-111/starter`) 執行：

```
npm install
```

您會看到許多活動，最後終端機應該會顯示安裝成功：

```
added 999 packages from 658 contributors in 11.356s
```

MDC Web 使用名為 [Sass](#) 的 CSS 前置處理器。如果您使用其他 CSS 前置處理器 (或完全不使用)，也沒問題！您可以[安裝 sass CLI](#)，或在建構工具鍊中使用外掛程式 (例如 Webpack 的 [sass-loader](#)、Gulp 的 [gulp-sass](#) 或 Grunt 的 [grunt-sass](#))，在目前使用的前置處理器旁使用 Sass。

為了讓程式碼在 IE 11 等舊版瀏覽器中運作，我們使用名為 [Babel](#) 的轉譯器，將 MDC Web 的 [ES2015](#) JavaScript 語法轉譯為 ES5 JavaScript 語法。

我們會使用 [webpack](#) 組合檔案，並在本機提供網站。這項專案的 webpack 設定已在 `webpack.config.js` 檔案中設定完成。如要進一步瞭解設定方式，請參閱[入門指南](#)。

執行範例應用程式

在入門目錄中執行：

```
npm start
```

`webpack-dev-server` 就會開始。將瀏覽器設為指向 <http://localhost:8080/>，即可查看網頁。

```
> mdc-111-web@0.0.0 start /Users/advorak/dev/material-components-web-codelabs/mdc-111/starter
Project is running at http://localhost:8080/
webpack output is served from /
webpack: Compiled successfully.
```

如果無法順利執行 `npm install` 或 `npm start`，請停止並排解開發人員環境問題。

太棒了，您應該會看到應用程式的運送地址表單：

Shipping Address

NAME

ADDRESS

CITY

STATE

ZIP CODE

Save

3. 更新按鈕

MDC Web 提供按鈕，具備下列功能：

- 互動時的墨水漣漪效果
- 圓角
- 支援顏色主題
- 鉅細靡遺的版面配置和排版

安裝 MDC 按鈕

按下 `Ctrl + C` 鍵，終止開發伺服器。接著，安裝 MDC Button [NPM 套件](#)，然後重新啟動伺服器：

```
npm install @material/button
npm start
```

匯入 CSS

在 `_theme.scss` 頂端刪除 `.crane-button { ... }` 區塊，並在該處新增下列內容：

```
$mdc-theme-primary: $crane-primary-color;

@import "@material/button/mdc-button";
```

更新標記

在 `index.html` 中，從 `<button>` 元素移除 `crane-button` 類別，新增 `mdc-button` 和 `mdc-button--raised` 類別，並在具有 `mdc-button__label` 類別的 `<span>` 元素中巢狀內嵌標籤：

```
<button type="submit" class="mdc-button mdc-button--raised">
  <div class="mdc-button__ripple"></div>
  <span class="mdc-button__label">Save</span>
</button>
```

新增漣漪效果

MDC 按鈕不需 JavaScript 即可使用。不過，在按鈕中加入互動式漣漪效果，可提供更豐富的使用者體驗。

按下 `Ctrl + C` 鍵，終止開發伺服器。然後執行下列指令：

```
npm install @material/ripple
npm start
```

在 `app.js` 頂端新增下列匯入陳述式：

```
import {MDCRipple} from '@material/ripple';
```

如要在按鈕上例項化漣漪效果，請在 `app.js` 底部新增下列內容：

```
new MDCRipple(document.querySelector('.mdc-button'));
```

匯入 Roboto 字型

根據預設，Material Design 會使用 [Roboto](#) 做為元件字體。

在 `index.html` 中，將下列內容新增至 `<head>` 元素，匯入 Roboto 網頁字型：

```
<link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:300,400,500,700">
```

重新載入頁面，畫面應如下所示：

Shipping Address

NAME

ADDRESS

CITY

STATE

ZIP CODE

SAVE

按下按鈕時，現在會顯示細微的漣漪效果，做為視覺回饋。

步驟 4 · 約 6 分鐘

4. 更新 select 元素

MDC Select 元件會包裝原生 HTML `<select>` 元素。只要平常會使用 `<select>`，讓我們更新「State」(州) 欄位。

安裝 MDC Node 模組

按下 `Ctrl + C` 鍵，終止開發伺服器。然後執行下列指令：

```
npm install @material/select
npm start
```

匯入 CSS

在按鈕匯入項目後方，將下列內容新增至 `_theme.scss`：

```
@import "@material/select/mdc-select";
```

更新標記

在 `index.html` 中找出 `<select>` 元素。將 `crane-input` 類別替換為 `mdc-select__native-control`：

```
<select class="mdc-select__native-control" id="crane-state-input" required>
```

在 `<select>` 標記的正上方，為 MDC Select 元件的下拉式箭頭新增下列標記：

```
<i class="mdc-select__dropdown-icon"></i>
```

在結尾 `</select>` 標記的正下方，將 `crane-label` 類別替換為 `mdc-floating-label`：

```
<label class="mdc-floating-label" for="crane-state-input">
```

然後在標籤後方立即新增下列標記：

```
<div class="mdc-line-ripple"></div>
```

最後，在 `<select>` 元素周圍 (但位於 `crane-field` 元素內) 新增下列標記：

```
<div class="mdc-select">
  ...
</div>
```

產生的標記應如下所示：

```
<div class="crane-field">
  <div class="mdc-select">
    <i class="mdc-select__dropdown-icon"></i>
    <select class="mdc-select__native-control" id="crane-state-input" required>
      <option value="" selected></option>
      <option value="AL">Alabama</option>
      ...
      <option value="WI">Wisconsin</option>
      <option value="WY">Wyoming</option>
    </select>
    <label class="mdc-floating-label" for="crane-state-input">
      State
    </label>
    <div class="mdc-line-ripple"></div>
  </div>
</div>
```

匯入 JS

在 `app.js` 頂端新增下列匯入陳述式：

```
import {MDCSelect} from '@material/select';
```

如要例項化選取器，請在 `app.js` 底部新增下列內容：

```
new MDCSelect(document.querySelector('.mdc-select'));
```

重新載入頁面，現在應該會看到如下畫面：

Shipping Address

NAME

ADDRESS

CITY

State

ZIP CODE

SAVE

MDC Select 元件會以使用者熟悉的格式呈現選項清單，但採用現代化樣式。

步驟 5 · 約 8 分鐘

5. 更新文字欄位

相較於純 `<input>` 元素，Material Design 文字欄位在可用性方面有大幅提升。這些元素設計簡單，方便使用者在複雜內容中辨識，並在使用者與其互動時顯示細微的視覺回饋。

安裝 MDC Node 模組

按下 `Ctrl + C` 鍵，終止開發伺服器。然後執行下列指令：

```
npm install @material/textfield
npm start
```

新增 CSS

在選取匯入項目後，將下列項目新增至 `_theme.scss`：

```
@import "@material/textfield/mdc-text-field";
```

更新標記

在 `index.html` 中，找出「Name」欄位的 `<input>` 元素。將 `crane-input` 類別替換為 `mdc-text-field__input`：

```
<input class="mdc-text-field__input" id="crane-name-input" type="text" required autofocus>
```

接著，將 `crane-label` 類別替換為 `mdc-floating-label`：

```
<label class="mdc-floating-label" for="crane-name-input">
```

然後在標籤後方立即新增下列標記：

```
<div class="mdc-line-ripple"></div>
```

最後，使用下列項目包裝所有 3 個元素：

```
<div class="mdc-text-field">
  ...
</div>
```

產生的標記應如下所示：

```

<div class="crane-field">
  <div class="mdc-text-field">
    <input class="mdc-text-field__input" id="crane-name-input"
      type="text" required autofocus>
    <label class="mdc-floating-label" for="crane-name-input">
      Name
    </label>
    <div class="mdc-line-ripple"></div>
  </div>
</div>

```

針對網頁上的所有其他 `<input>` 元素重複執行相同程序。

「地址」、「城市」和「郵遞區號」欄位的標記應如下所示：

```

<div class="crane-field">
  <div class="mdc-text-field">
    <input class="mdc-text-field__input" id="crane-address-input" type="text" required>
    <label class="mdc-floating-label" for="crane-address-input">
      Address
    </label>
    <div class="mdc-line-ripple"></div>
  </div>
</div>

```

```

<div class="crane-field">
  <div class="mdc-text-field">
    <input class="mdc-text-field__input" id="crane-city-input" type="text" required>
    <label class="mdc-floating-label" for="crane-city-input">
      City
    </label>
    <div class="mdc-line-ripple"></div>
  </div>
</div>

```

```

<div class="crane-field">
  <div class="mdc-text-field">
    <input class="mdc-text-field__input" id="crane-zip-code-input"
      type="text" required minlength="5" maxlength="5" pattern="[0-9]*">
    <label class="mdc-floating-label" for="crane-zip-code-input">
      ZIP Code
    </label>
    <div class="mdc-line-ripple"></div>
  </div>
</div>

```

您現在可以從 `_theme.scss` 移除不再使用的 `.crane-label` 和 `.crane-input` 樣式。

匯入 JS

在 `app.js` 頂端新增下列匯入陳述式：

```
import {MDCTextField} from '@material/textfield';
```

如要例項化文字欄位，請在 `app.js` 底部新增下列內容：

```
const textFieldElements = [].slice.call(document.querySelectorAll('.mdc-text-field'));
textFieldElements.forEach((textFieldEl) => {
  new MDCTextField(textFieldEl);
});
```

重新載入頁面，現在應該會看到如下畫面：

Shipping Address

Name *

Address *

City *

State ▼

ZIP Code *

SAVE

現在所有文字欄位都已更新，使用 Material Design 主題設定。

步驟 6 · 約 0 分鐘

6. 重點回顧

您已替換一些常見的元件 (文字欄位、選取器和按鈕)，但並未徹底重新設計應用程式。做得好！

頂端應用程式列和導覽匣等其他元件，也能帶來顯著差異。

完成的 MDC-111 應用程式位於這個目錄：`material-components-web-codelabs/mdc-111/completed`。

您可以根據該目錄中的應用程式測試自己的應用程式版本。別忘了先在該目錄中執行 `npm install`。

後續步驟

如要進一步瞭解 MDC Web 中的元件，請前往 [MDC Web 目錄](#)。

如要搭配特定架構使用 MDC Web，請參閱 [MDC-112：將 MDC 與網頁架構整合](#)。
